Recuperación Primer Parcial
25 de Enero de 2024

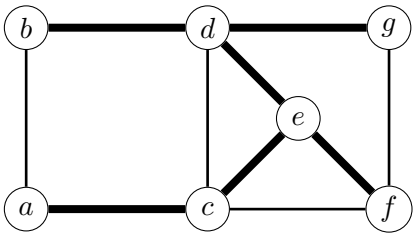
MATEMÁTICA DISCRETA II

Tiempo 1.5h

APELLIDOS:		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
NOMBRE:							

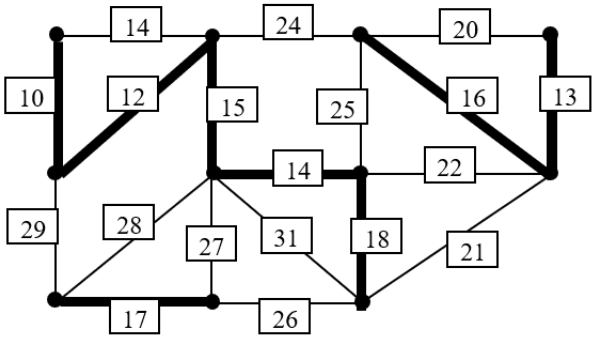
NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1. (**10 puntos**) El siguiente diagrama representa a un grafo al cual se le ha aplicado el algoritmo de búsqueda en anchura, donde las aristas en negrita representan aquellas que pertenecen al árbol generador obtenido. ¿Podemos deducir cuál fue el vértice inicial que hemos usado?

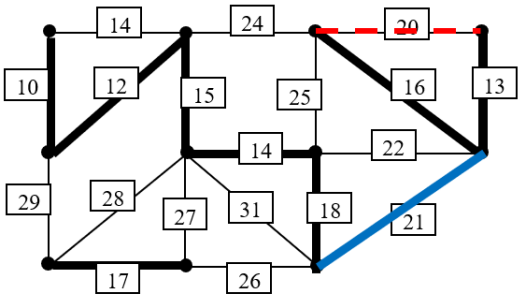


Solución. En la primera iteración el vértice activo sería el origen y todos los demás vértices estarían sin visitar, por lo que debemos añadir todas las aristas incidentes al vértice inicial. Es fácil ver que el único vértice cuyas aristas incidentes están todas incluídas en el subgrafo es e.

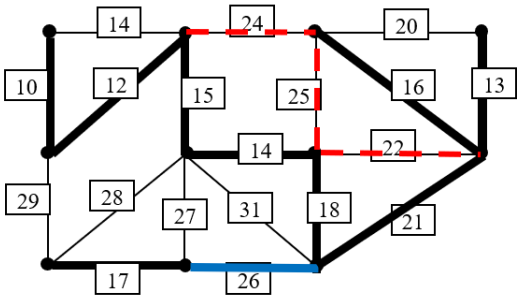
2. (**10 puntos**) En el grafo ponderado de la figura se han aplicado varias iteraciones de uno de los algoritmos vistos en clase que se utilizan para construir un árbol generador de peso mínimo. ¿Cuál es el algoritmo aplicado? Describir con detalle dos iteraciones más:



Solución. En cada iteración del algoritmo de Prim, el subgrafo inducido por las aristas añadidas en las iteraciones anteriores es un árbol. En el grafo de la figura, el subgrafo inducido por las aristas añadidas en las iteraciones anteriores no es conexo, por lo que no es un árbol. Por tanto el algoritmo aplicado es el de Kruskal.



Primera iteración



Segunda iteración

Primera iteración: La última arista añadida ha sido la de peso 18. La siguiente a considerar es la de peso 20 que forma ciclo y se elimina. A continuación se considera la de peso 21 que no forma ciclo y se añade. Se añade 1 al contador (toma el valor 9).
Segunda iteración: La siguientes aristas a considerar son las de peso 22, 24 y 25 que forman ciclo y se eliminan. A continuación se considera la de peso 26 que no forma ciclo y se añade. Se añade 1 al contador que toma el valor 10=nº de vértices - 1. Fin del algoritmo.

3. (**15 puntos**) Sea T un árbol de 12 vértices que tiene exactamente 3 vértices de grado 3 y 1 vértice de grado 2. Halla la sucesión de grados de T.

Solución. Se verifica que

- Si T es árbol, entonces existen dos vértices $u, v \in V, u \neq v, con \delta(u) = \delta(v) = 1$.
- T es un árbol si y solo si T es conexo y card V - 1 = card A.

Entonces $\sum_{v \in V} \delta(v) = 2cardV - 2 = 22$ y no hay vértices aislados, por tanto las sucesión de grados de T es de la forma d = (-, -, -, -, -, -, 3, 3, 3, 2, 1, 1).
Si el máximo grado de los vértices es 3 entonces d = (3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), y habría 11 vértices impares.
Supongamos que hay un vértice de grado mayor o igual que 5, entonces d = (5, -, -, -, -, -, 3, 3, 3, 2, 1, 1) y habría que repartir un número de unidades menor o igual que 4 entre los grados de los 5 vértices que faltan por asignar grado. Luego el máximo grado de los vértices es 4. Supongamos que hay 2 vértices de grado 4, entonces d = (4, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, -, -, -) y ya suman 22, por tanto hay un único vértice de grado 4. La sucesión es d = (4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

4. (**10 puntos**)

(a) Define la excentricidad y el centro de un grafo.

(b) Calcula el centro del ciclo de n vértices C_n.

Solución.

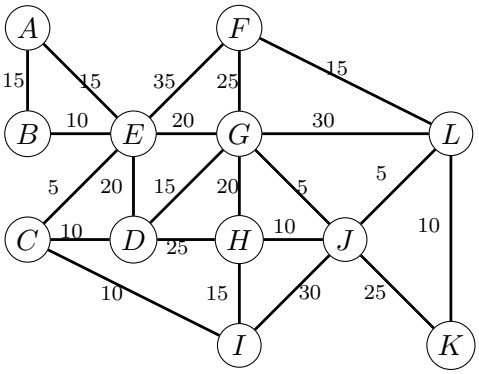
(a) La excentricidad de un vértice v es la mayor de las distancias entre ese vértice y todos los otros vértices del grafo. Es decir, $e(v) = maxd(v, z)/z \in V(G)$.
El centro de un grafo es el el subgrafo inducido por el conjunto de vértices de excentricidad mínima.

(b) Puesto que se trata de un ciclo, la excentricidad es la misma para todos los vértices del grafo ($\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$). Luego el centro del ciclo C_n es el propio ciclo C_n.

5. (**15 puntos**) El gerente de una fábrica en la que se trabaja con objetos muy pesados tiene que tomar medidas urgentes, puesto que en los últimos meses se enfrenta a numerosas bajas médicas debidas al transporte de dichos objetos de un punto a otro de la fábrica. Tras analizar la situación, ha decidido comprar un robot que transporte dichos objetos.

(a) Entre otras muchas funcionalidades, el robot lleva incorporado uno de los algoritmos vistos en clase para ir de un punto a otro de la forma más eficiente posible. ¿De qué algoritmo se trata? Justifica tu respuesta.

(b) El siguiente grafo se corresponde con el plano de la fábrica, donde los pesos de las aristas corresponden con el coste para ir de un punto a otro. Demuestra, usando el algoritmo del apartado anterior, cuál es la forma más eficiente posible para llevar los objetos del punto A al punto L.



(c) Debido al peso de los objetos, se ha roto el mecanismo que permite al robot subir y bajar escaleras, por lo que no puede pasar por los tramos: EG, CI, HJ. ¿Cómo solucionarías este problema?

Solución.

(a) Se trata de un problema de distancias entre dos puntos y pesos no negativos, por lo que el algoritmo más adecuado es el de Dijkstra, ya que me permite establecer el nodo final.

(b) La ejecución del algoritmo se muestra en la tabla de la siguiente página:
Luego, el mejor camino para ir de A a L es: A-E-G-J-L, con un coste de 45 unidades.

(c) Para solucionar el problema, bastaría con modificar el plano en el interior del robot, eliminando aquellas aristas que corresponden a los tramos de escaleras.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
0 -1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	15 A	∞	∞	15 A	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
		∞	∞	15 A	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
		20 E	35 E		50 E	35 E	∞	∞	∞	∞	∞
			30 C		50 E	35 E	∞	30 C	∞	∞	∞
					50 E	35 E	55 D	30 C	∞	∞	∞
					50 E	35 E	45 I		60 I	∞	∞
					50 E		45 I		40 G	∞	65 G
					50 E		45 I			65 J	45 J